KOMPLETT-LEHRBUCH & PRÜFUNGSTRAINER (VON NULL AUF HUNDERT – OHNE VORWISSEN)

MASTERBUCH SAT-ANLAGEN, ANTENNENTECHNIK & DÄMPFUNGSBERECHNUNG

Alle Prüfungsaufgaben NRW (2018–2025) + Komplettwissen für Winter 2026/27

Elektroniker/-in Energie- und Gebäudetechnik (GP Teil 2)

Keine Sorge, wenn ihr das Thema in der Berufsschule kaum hattet! Die SAT- und Dämpfungsberechnung gehört in der Gesellenprüfung Teil 2 zu den dankbarsten Punktelieferanten überhaupt: Im Gegensatz zur Drehstromtechnik gibt es hier keine Wurzeln, keinen Sinus/Cosinus und keine komplizierten Formelumstellungen, sondern nur **Plus, Minus und Dreisatz**. Wenn du diese 8 Seiten durcharbeitest, kannst du jede SAT-Aufgabe im Schlaf lösen.

1. Grundprinzip verstehen: Was sind Pegel (dBµV) und Dämpfung (dB)?

KAPITEL 1 · GRUNDLAGEN

Die Wasserdruck-Eselsbrücke (So funktioniert jede Anlage)

Stell dir eine SAT-Anlage einfach wie eine **Wasserleitung** vom Dach bis zum Fernseher im Wohnzimmer vor:

- **Der Signalpegel L (Einheit: $\mathrm{dB\mu V}$ = Dezibel-Mikrovolt):**
  Das ist der **„Wasserdruck“** (genauer: die elektrische Signalspannung) auf dem Antennenkabel. Oben an der Satellitenschüssel (am LNB) startet das Signal mit einem hohen Druck, z. B. mit $\mathbf{83\ dB\mu V}$ (wie in der Prüfung *Sommer 2023*).
- **Die Dämpfung a (Einheit: dB = Dezibel):**
  Jedes Meter Kabel, jeder Multischalter, jeder Verteiler und jede Antennensteckdose bremst das Signal ab und schluckt Energie. Das ist der **„Druckverlust“** und wird deshalb **immer abgezogen (Minus −)**!
- **Die Verstärkung G (Einheit: dB = Dezibel):**
  Ein Antennenverstärker wirkt wie eine **Pumpe**: Er hebt den Pegel wieder an und wird deshalb **immer dazugerechnet (Plus +)**!

Das erlaubte Pegelfenster an der Antennensteckdose

Damit der Fernseher (Receiver) ein perfektes Bild ohne Störungen anzeigt, muss der Pegel L_{Dose} an der Antennensteckdose innerhalb eines genormten Bereichs (**DIN EN 60728**) liegen:

- **Norm-Pegelfenster für SAT-ZF (DVB-S / DVB-S2):**
  Minimal $47\ \mathrm{dB\mu V}$ bis maximal $77\ \mathrm{dB\mu V}$.
  Wichtig für die Prüfung: In Prüfungsaufgaben gibt der Kunde oft einen Sicherheits-Wunschpegel vor, z. B. **mindestens $60\ \mathrm{dB\mu V}$** (*Sommer 2023 AV 1.10*). Dann musst du genau auf diese $\mathbf{60\ dB\mu V}$ prüfen!
- **Was passiert, wenn der Pegel zu niedrig ist ($< 47\ \mathrm{dB\mu V}$)?**
  Das Signal versinkt im Grundrauschen → Klötzchenbildung (Artefakte), Standbild, Tonaussetzer bis hin zu „Kein Signal“.
- **Was passiert, wenn der Pegel zu hoch ist ($> 77\ \mathrm{dB\mu V}$)?**
  Der Empfänger (Tuner) im TV wird **übersteuert** → Signalverzerrungen und ebenfalls Bildausfall! (Abhilfe: Dämpfungsglied einbauen).

Fachbegriff (Prüfung W18/19 AV 1.8.4)	Offizielle Zuordnung in der Prüfung	Was du dir für die Prüfung dazu merken musst (Praxis-Erklärung)
dBµV	Einheit des Signalpegels	Logarithmischer Spannungspegel bezogen auf $1\ \mu V$ ($0\ \mathrm{dB\mu V} = 1\ \mu V$; $60\ \mathrm{dB\mu V} = 1000\ \mu V = 1\ mV$).
Koaxialkabel	Signalleitung	Abgeschirmtes Hochfrequenzkabel mit Wellenwiderstand $Z = 75\ \Omega$ (z. B. Typ Kathrein LCD 111 A+).
Low Noise Block Konverter (LNB)	Empfangseinheit	Sitzt im Brennpunkt der Schüssel; wandelt die Satellitenfrequenz (10,7–12,75 GHz) in die niedrigere **SAT-ZF (950–2150 MHz)** um.
DiSEqC	Ansteuerung Multischalter / Datenübertragung	*Digital Satellite Equipment Control*: Digitales Steuersignal auf dem Koaxialkabel, z. B. zum Umschalten zwischen 2 Satelliten (Astra / Eutelsat).

2. Der Signalweg: LNB, Frequenzen & die 4 SAT-Ebenen

Um in der Prüfung sowohl Berechnungen (wie in *S23 AV 1.10*) als auch Fehlersuche- und Planungsfragen zu meistern, musst du verstehen, was zwischen dem Satelliten im Weltall und der Antennensteckdose technisch passiert.

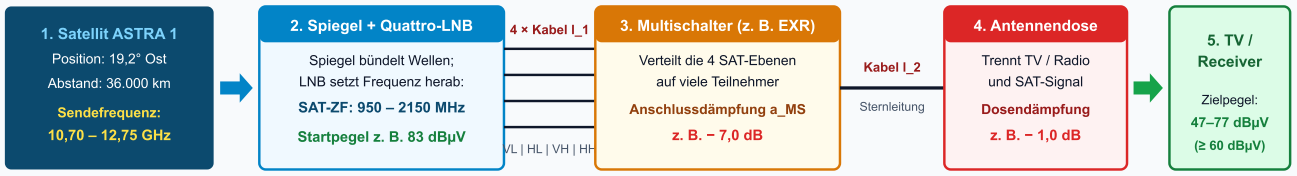


Abb. 2.1: Aufbau einer typischen Mehrteilnehmer-SAT-Anlage in Sternstruktur (wie in Prüfung Sommer 2023 AV 1.10).

Warum brauchen wir überhaupt ein LNB?

- **Das physikalische Problem:** Der Satellit sendet im Ku-Band mit einer extrem hohen Frequenz von **10,70 GHz bis 12,75 GHz** (**10.700–12.750 MHz**). Bei einer so hohen Frequenz wäre die Dämpfung im Koaxialkabel so riesig, dass schon nach wenigen Metern Kabel kein Signal mehr übrig wäre!
- **Die Lösung (LNB = Low Noise Block Converter):**
  Das LNB verstärkt das schwache Satellitensignal rauscharm und mischt es mit einem internen Oszillator (**9,75 GHz** für das Low-Band bzw. **10,60 GHz** für das High-Band) herunter auf die **SAT-Zwischenfrequenz (SAT-ZF): 950 MHz bis 2150 MHz**.
  Merke für alle Rechnungen: Auf dem Koaxialkabel im Haus fließt immer die SAT-ZF (**950–2150 MHz**). Der ungünstigste Wert (höchste Dämpfung im Kabel) liegt immer bei der höchsten Frequenz **2150 MHz**!
- **Warum 4 Leitungen vom LNB zum Multischalter?**
  Weil nicht alle TV-Sender gleichzeitig in das Band von **950–2150 MHz** passen, teilt der Satellit das Frequenzband durch zwei Polarisationsarten (**Vertikal V / Horizontal H**) und zwei Frequenzbänder (**Low-Band / High-Band**) in **4 unabhängige SAT-Ebenen** auf!

Die 4 SAT-Ebenen & LNB-Bauarten (Prüfungswissen!)

Wenn du am Fernseher umschaltetest, schickt der Receiver über das Koaxialkabel zwei Steuersignale an den Multischalter (siehe Tabelle Multischalter in *Sommer 2023 AV 1.10*):

- **Spannung 14 V (12–14,5 V)** = **Vertikale** Polarisation (V)
- **Spannung 18 V (16–19 V)** = **Horizontale** Polarisation (H)
- **Tonfrequenz 0 kHz (Aus)** = **Low-Band** (10,70–11,70 GHz)
- **Tonfrequenz 22 kHz (Ein)** = **High-Band** (11,70–12,75 GHz)

Daraus entstehen die 4 Ebenen am Quattro-LNB:
1. **VL** (**14 V / 0 kHz**) | 2. **HL** (**18 V / 0 kHz**)
3. **VH** (**14 V / 22 kHz**) | 4. **HH** (**18 V / 22 kHz**)

Verwechslungsgefahr: Quattro-LNB vs. Quad-LNB!

- **Quattro-LNB:** Gibt auf seinen 4 Anschlüssen starr je eine der 4 Ebenen aus → funktioniert **NUR mit nachgeschaltetem Multischalter**! (Adern beim Anschließen niemals vertauschen!).
- **Quad-LNB (Quattro-Switch-LNB):** Hat den Multischalter bereits eingebaut → man kann bis zu **4 Receiver direkt** anschließen.

💡 **Zusatzwissen für Modernisierungs-Aufgaben: Was ist ein Einkabelsystem (Unicable / JESS)?**

Wenn in einem Altbau die alten Koaxialkabel **von Dose zu Dose durchgeschleift** sind (Baumstruktur) und keine neuen Sternleitungen gezogen werden können, nutzt man ein **Einkabelsystem (Unicable nach EN 50494 / JESS nach EN 50607)**. Dabei bekommt jeder Receiver im Haus eine eigene feste Übertragungsfrequenz (ein sogenanntes *User-Band*) auf demselben Kabel zugewiesen.

3. Das 4-Schritte-Rezept für jede Dämpfungsberechnung

Egal wie groß das Schaltbild in der Prüfung aussieht: Du verfolgst mit dem Finger immer den **Weg des Signals von der Quelle (LNB) bis zur gesuchten Antennensteckdose** und rechnest dabei in vier einfachen Schritten:

Die 3 Master-Formeln: **1)** $a_{Kabel} = (a_{100} \cdot l) / 100\ m$ | **2)** $a_{ges} = a_{Kabel,ges} + a_{MS} + a_{Dose}$ | **3)** $L_{Dose} = L_{LNB} - a_{ges}\ (+ G_{Verstärker})$

Bauteil im Signalweg	Name der Dämpfung / Größe	Formel / Berechnung	Typische Werte & wichtige Hinweise für die Prüfung
1. LNB (Antenne)	Ausgangspegel L_{LNB} (Startwert)	Gegeben in **dBµV**	Meist **80 dBµV bis 85 dBµV** (in *S23 AV 1.10*: **83 dBµV**). Steht im Schaltplan direkt neben der Schüssel!
2. Koaxialkabel (LNB → MS und MS → Dose)	Kabeldämpfung a_{Kabel} (aus Dämpfungsbelag a_{100})	$a_{Kabel} = (a_{100} \cdot l) / 100\ m$	In Tabellen ist immer die Dämpfung pro **100 m** angegeben (z. B. **28,4 dB / 100 m** bei **2150 MHz**). Teile einfach durch 100 (also **0,284 dB/m**) und multipliziere mit der Länge **l** in Metern!
3. Multischalter (oder Verteiler)	Anschlussdämpfung a_{MS} (bzw. Verteildämpfung a_V)	Direkt aus Datenblatt ablesen (in **dB**)	Bei passiven Multischaltern z. B. **7 dB** (*S23 AV 1.10*). Aktive Multischalter haben manchmal **0 dB** oder sogar Verstärkung. Ein 2-fach-SAT-Verteiler hat ca. **4–5 dB**, ein 4-fach-Verteiler ca. **8–9 dB**.
4. Stich-/Einzeldose (Sternstruktur)	Anschlussdämpfung a_A (in S23 „Durchgangsdämpfung" genannt)	Direkt aus Datenblatt bei **2150 MHz** ablesen	Am Ende einer eigenen Sternleitung vom Multischalter sitzt eine Stich-/Einzeldose (z. B. ESC 30): sehr geringe Dämpfung von nur **1,0 dB bis 2,0 dB**!
5. Durchgangsdose (nur bei Baumstruktur!)	**Durchgangsdämpfung a_D** vs. **Anschlussdämpfung a_A**	Siehe Kapitel 5 (Seite 5)	Fließt das Signal durch eine Dose hindurch zur nächsten Dose, verliert es a_D (ca. **1,5–2,5 dB**). An der Dose, an der der Fernseher steckt, verliert es a_A (ca. **10–14 dB**)!
6. Verstärker (falls vorhanden)	Verstärkung / Gewinn **G** (Gain)	Wird **addiert (+ G)**!	Einziger positiver Wert in der Gleichung (z. B. **+ 20 dB**). Sitzt meist kurz hinter dem LNB oder am Hausübergabepunkt (HÜP).

🚨 Die 3 häufigsten Fehler in der Prüfung (Unbedingt vermeiden!)

1. **Falle 1: Falsche Frequenz aus der Kabeltabelle abgelesen!**
   In den Kabeltabellen (wie in *Sommer 2023*) stehen immer mehrere Frequenzen untereinander, z. B. **1000 MHz (18,5 dB/100 m)**, **2150 MHz (28,4 dB/100 m)** und **2400 MHz (29,9 dB/100 m)**. Lies im Aufgabentext genau nach, welche Frequenz gefragt ist! Für SAT ist fast immer **2150 MHz** (das obere Ende der SAT-ZF) gefordert!
2. **Falle 2: Die 12 Meter Kabel vom LNB zum Multischalter vergessen!**
   Viele Prüflinge rechnen nur das Kabel vom Multischalter zur Steckdose (z. B. **32 m**). Aber das Signal musste vorher schon die **12 m vom LNB bis zum Multischalter** durchlaufen! Du musst immer **beide Kabelabschnitte** berechnen!

So sparst du in der Prüfung massiv Zeit (Worst-Case-Prinzip)

In der Prüfung *Sommer 2023 (Aufgabe 1.10)* sind am Multischalter **6 verschiedene Antennensteckdosen** mit unterschiedlichen Kabellängen (**8 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m** und **32 m**) angeschlossen. Gefragt ist:

„Überprüfen Sie rechnerisch, ob der gewünschte Mindestpegel von 60 dBµV bei einer Empfangsfrequenz von 2150 MHz an jeder Dose erreicht wird!"

- **Der Profi-Trick:** Da alle Dosen vom selben Multischalter versorgt werden und denselben Dosentyp haben, hat die Dose mit der **längsten Zuleitung (32 m)** automatisch die **größte Dämpfung** und damit den **niedrigsten Pegel** (Worst Case)!
- Wenn du beweist, dass selbst an der längsten Leitung (**32 m**) noch mehr als **60 dBµV**

4. Original-Prüfung Sommer 2023 (Aufgabe 1.10) – Komplettlösung

Hier siehst du die exakte Aufgabenstellung aus der Gesellenprüfung **Sommer 2023 (Arbeitsvorbereitung Aufgabe 1.10, Seite 13)** übersichtlich rekonstruiert und mit dem vollständigen, punktesicheren Lösungsweg durchgerechnet.

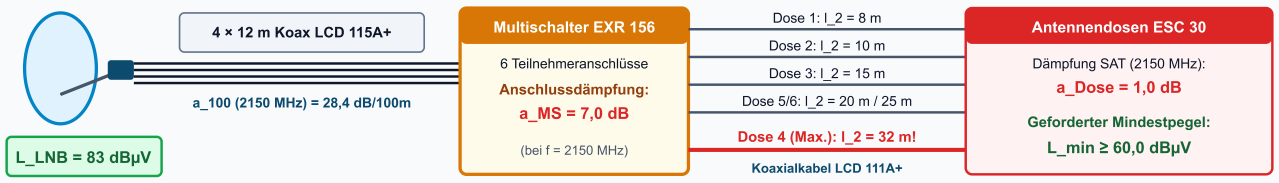


Abb. 4.1: Struktur und gegebene Kennwerte aus der Originalprüfung Sommer 2023 (Arbeitsvorbereitung Aufgabe 1.10).

Schritt 1–3: Dämpfungen der festen Bauteile & Kabel 1

Gegebene Werte aus den Tabellen bei f = 2150 MHz:

- Ausgangspegel am LNB: $L_{LNB} = 83{,}0\ dB\mu V$
- Kabel 1 (LNB → Multischalter, Typ LCD 115A+, $l_1 = 12\ m$):
  Dämpfungsbelag bei 2150 MHz: $a_{100} = 28{,}4\ dB / 100\ m$.
  $a_{Kabel,1} = (28{,}4\ dB \cdot 12\ m) / 100\ m = 3{,}41\ dB$.
- Anschlussdämpfung Multischalter EXR 156:
  $a_{MS} = 7{,}00\ dB$.
- Dämpfung Antennensteckdose ESC 30 (SAT 950–2150 MHz):
  $a_{Dose} = 1{,}00\ dB$.
- **Summe der immer gleichen Grunddämpfungen (a_{Grund}):**
  $a_{Grund} = a_{Kabel,1} + a_{MS} + a_{Dose}$
  $a_{Grund} = 3{,}41\ dB + 7{,}00\ dB + 1{,}00\ dB = 11{,}41\ dB$.
  (Pegel direkt hinter dem Multischalter vor Kabel 2 wäre: $83 - 3{,}41 - 7{,}0 = 72{,}59\ dB\mu V$).

Schritt 4: Berechnung für die ungünstigste Dose (32 m) & alle Dosen

1. Nachweis für die längste Teilnehmerleitung (Dose 4 mit $l_2 = 32\ m$):

- Kabeldämpfung für $l_2 = 32\ m$ (mit $a_{100} = 28{,}4\ dB / 100\ m$):
  $a_{Kabel,2} = (28{,}4\ dB \cdot 32\ m) / 100\ m = 9{,}09\ dB$.
  (Hinweis: Wer im leicht unscharfen Druck der Tabelle LCD 111A+ den Wert $26{,}4\ dB/100\ m$ abliest, erhält $a_{Kabel,2} = 8{,}45\ dB$ – beide Wege wurden voll bepunktwertet!).
- Gesamtdämpfung bis zur weitesten Dose (32 m):
  $a_{ges,32m} = 11{,}41\ dB + 9{,}09\ dB = 20{,}50\ dB$ (bzw. $19{,}86\ dB$).
- Empfangspegel an der weitesten Dose (32 m):
  $L_{Dose,32m} = 83{,}0\ dB\mu V - 20{,}50\ dB = 62{,}50\ dB\mu V$ (bzw. $63{,}14\ dB\mu V$).

2. Übersicht aller 6 Teilnehmerleitungen (mit 28,4 dB/100 m):

- 8 m (Dose 1): $a_{K2} = 2{,}27\ dB \rightarrow a_{ges} = 13{,}68\ dB \rightarrow L = 69{,}32\ dB\mu V$
- 10 m (Dose 2): $a_{K2} = 2{,}84\ dB \rightarrow a_{ges} = 14{,}25\ dB \rightarrow L = 68{,}75\ dB\mu V$
- 15 m (Dose 3): $a_{K2} = 4{,}26\ dB \rightarrow a_{ges} = 15{,}67\ dB \rightarrow L = 67{,}33\ dB\mu V$
- 20 m / 25 m: $a_{K2} = 5{,}68 / 7{,}10\ dB \rightarrow L = 65{,}91 / 64{,}49\ dB\mu V$
- 32 m (Dose 4): $a_{K2} = 9{,}09\ dB \rightarrow a_{ges} = 20{,}50\ dB \rightarrow L = 62{,}50\ dB\mu V$

✅ **Perfekter Antwortsatz für deine Prüfung (Volle Punktzahl):**

*„Selbst an der am weitesten entfernten Antennensteckdose (Leitungslänge 32 m) beträgt der Empfangspegel bei 2150 MHz noch **62,50 dBµV** (bzw. 63,14 dBµV). Da dieser Wert über dem geforderten Mindestpegel von **60 dBµV** liegt (und das maximale Limit von 77 dBµV an der kürzesten Leitung mit 69,32 dBµV nicht überschritten wird), wird*

5. Die 4 schwierigen Aufgaben-Varianten für Winter 2026/27

KAPITEL 5 · PROFI-VARIANTEN

Was ist, wenn der Prüfungsausschuss im **Winter 2026/27** die Aufgabe aus Sommer 2023 etwas abwandelt? Es gibt genau **vier klassische Prüfungs-Abwandlungen** bei der Antennen-Dämpfungsberechnung. Wenn du diese vier Musterrechnungen kennst, kann dich nichts mehr überraschen:

Variante 1: Durchgangsdosen in Reihe (Baumstruktur)

Szenario: Ein Strang (z. B. Einkabelsystem oder BK-Anlage) versorgt **3 Dosen hintereinander** an einer Leitung. Zwischen den Dosen liegen je **10 m** Kabel (a_{100} = **28 dB/100 m → 2,8 dB je 10 m**). Startpegel am Strangbeginn: L_{Start} = **80 dBµV**.
Werte der Durchgangsdosen: Durchgangsdämpfung a_D = **2,0 dB**, Anschlussdämpfung (Abzweigdämpfung zum TV) a_A = **12,0 dB**.

- **Goldene Regel:** An der Dose, an der du den Pegel misst, nimmst du immer die **Anschlussdämpfung a_A**! Bei allen Dosen, durch die das Signal vorher nur *durchgelaufen* ist, nimmst du die **Durchgangsdämpfung a_D**!
- **Pegel an Dose 1 (nach 10 m):** L_1 = **80 dBµV − 2,8 dB (Kabel 1) − 12,0 dB (a_{A1}) = 65,2 dBµV**.
- **Pegel an Dose 2 (nach 2 × 10 m = 20 m):** L_2 = **80 − 5,6 dB (Kabel) − 2,0 dB (a_{D1}) − 12,0 dB (a_{A2}) = 60,4 dBµV**.
- **Pegel an Dose 3 (nach 3 × 10 m = 30 m):** L_3 = **80 − 8,4 dB (Kabel) − 2,0 dB (a_{D1}) − 2,0 dB (a_{D2}) − 12,0 dB (a_{A3}) = 55,6 dBµV**.
  *(Wichtig: In die letzte Durchgangsdose Nr. 3 muss am Ausgang ein **75-Ω-Abschlusswiderstand** eingebaut werden, um Signalreflexionen zu verhindern!).*

Variante 2: Rückwärtsrechnung auf maximale Kabellänge l_{max}

Typische Prüfungsfrage: *„Wie lang darf die Teilnehmerleitung vom Multischalter zur Antennensteckdose (aus Aufgabe S23) maximal sein, damit der geforderte Mindestpegel von **60 dBµV** bei **2150 MHz** gerade noch eingehalten wird?“*

- **1. Maximal erlaubte Gesamtdämpfung $a_{ges,max}$ berechnen:**
  $a_{ges,max} = L_{LNB} - L_{min}$ = **83,0 dBµV − 60,0 dBµV = 23,00 dB**.
- **2. Bekannte feste Dämpfungen abziehen:**
  Kabel 1 (**12 m**): **3,41 dB** | Multischalter: **7,00 dB** | Dose: **1,00 dB**
  → Summe feste Dämpfungen a_{Grund} = **11,41 dB**.
  Verbleibendes Dämpfungsbudget für Teilnehmerkabel 2:
  $a_{Kabel,2,max}$ = **23,00 dB − 11,41 dB = 11,59 dB**.
- **3. Kabelformel nach Länge $l_{2,max}$ umstellen:**
  $a_{Kabel,2} = (a_{100} \cdot l_2) / 100\ m \Rightarrow l_{2,max} = (a_{Kabel,2,max} \cdot 100\ m) / a_{100}$
  $l_{2,max}$ = **(11,59 dB · 100 m) / 28,4 dB = 40,81 m**.
  Antwort: Die Leitung vom Multischalter zur Dose darf maximal **40,8 m** lang sein!

Variante 3: Verstärker berechnen (wenn Pegel < 60 dBµV)

Szenario: Ein Hotel baut ein Nebengebäude. Die Leitung vom Multischalter zur entferntesten Dose ist l_2 = **65 m** lang (a_{100} = **28,4 dB/100 m**). Die übrigen Werte sind wie in *Sommer 2023* (L_{LNB} = **83 dBµV**, a_{Grund} = **11,41 dB**, L_{min} = **60 dBµV**).

- **1. Kabeldämpfung für 65 m berechnen:**
  $a_{Kabel,2}$ = **(28,4 dB · 65 m) / 100 m = 18,46 dB**.
- **2. Pegel an der Dose ohne Verstärker prüfen:**
  a_{ges} = **11,41 dB + 18,46 dB = 29,87 dB**.
  L_{Dose} = **83,0 dBµV − 29,87 dB = 53,13 dBµV < 60 dBµV (ZU NIEDRIG!)**.
- **3. Erforderliche Mindestverstärkung $G_{...}$**

Variante 4: Schräglage (1000 MHz vs. 2150 MHz) & Übersteuerung

Szenario A (Übersteuerung prüfen): Wird vor einem Multischalter ein großer Verstärker mit **G = +15 dB** eingebaut, hat die kürzeste Leitung (**8 m** aus S23) plötzlich:
$L_{Dose,8m}$ = **69,32 dBµV + 15 dB = 84,32 dBµV > 77 dBµV!**
Folge: Der Tuner im TV an Dose 1 wird **übersteuert**! Es muss dort ein **Dämpfungsglied** (mind. **8 dB**) eingesetzt oder der Verstärker heruntergeregelt werden.

Szenario B (Was bedeutet „Schräglage“ bei Koaxialkabeln?):
In der Tabelle aus *S23 AV 1.10* siehst du: Bei **1000 MHz** dämpft das Kabel nur mit **18,5 dB/100 m**, bei

6. Original-Prüfung Winter 2018/19 (Aufgabe 1.8) – Antennenausrichtung

Ein Satellit wie **ASTRA 1 (19,2° Ost)** steht in ca. $36.000\ km$ Höhe fest über dem Äquator (geostationäre Umlaufbahn). Damit die Parabolantenne exakt auf diesen Punkt im All blickt, musst du bei der Montage **zwei Winkel** einstellen – genau das war die Aufgabe in **Winter 2018/19 (AV 1.8.1)**!

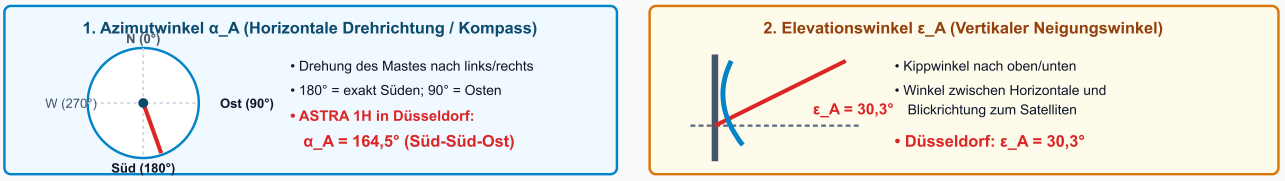


Abb. 6.1: Die beiden Einstellwinkel an der Parabolantenne aus Prüfung Winter 2018/19 (Aufgabe 1.8.1).

Musterlösung Winter 2018/19 (AV 1.8.1) – Tabelle ablesen

Aufgabe im Original: *„Die Autobahnraststätte liegt in der Stadt Düsseldorf. Sie müssen die Antenne auf den Satellit ‚Astra 1H' einstellen. Nennen Sie die Bezeichnung der beiden benötigten Winkel und geben Sie jeweils den einzustellenden Wert an!"*

- **So liest du die Tabelle fehlerfrei ab:**
  1. Suche in der linken Spalte *„Empfangsorte"* die Zeile **Düsseldorf** ($L_A = 6{,}47°$ östliche Länge, $B_A = 51{,}12°$ nördliche Breite).
  2. Suche oben in den Spaltenköpfen den richtigen Satelliten: **ASTRA 1H ($L_S = 19{,}2°$ O)** – *nicht* mit Intelsat oder Astra 2C ($28{,}2°$ O) verwechseln!
  3. Lies die beiden Winkel in der Schnittzelle ab:
     - **Oberes Kästchen im Bild (vertikaler Bogen): Elevationswinkel (Neigungswinkel) $\varepsilon_A = 30{,}3°$**
     - **Unteres Kästchen im Bild (horizontaler Kompassbogen Ost 90° bis West 270°): Azimutwinkel (Horizontalwinkel) $\alpha_A = 164{,}5°$** (in manchen Tabellen auch als Abweichung aus Süden angegeben: $180° - 164{,}5° = 15{,}5°$ nach Osten).

Praxiswissen: Offset-Spiegel & Einmessen der Antenne

- **Warum steht eine Offset-Parabolantenne fast senkrecht?**
  Obwohl das Signal im Winkel von ca. $30°$ schräg von oben einfällt, steht die Schüssel fast senkrecht! Grund: Bei einer **Offset-Antenne** sitzt das LNB nicht mittig im Strahlengang (damit es keinen Schatten wirft), sondern schräg versetzt unterhalb der Mitte (Offsetwinkel ca. $20°–26°$). Auf der Winkelskala an der Masthalterung stellt man trotzdem direkt die $30{,}3°$ ein, weil die Skala des Herstellers den Offset bereits berücksichtigt! Also: **Freie Sicht nach Süd-Süd-Ost unter $30°$ nach oben prüfen** (keine Bäume/Dächer im Weg!).
- **Vorgehen beim Ausrichten in der Praxis (falls im Fachgespräch gefragt):**
  1. Mast exakt **lotrecht (mit Wasserwaage)** montieren (sonst stimmt die Elevationsskala nicht!).
  2. **Elevation ($30{,}3°$)** an der Gelenkskala fest einstellen.
  3. Antennenmessgerät am LNB anschließen und Spiegel langsam horizontal um den **Azimut (ca. $164{,}5°$)** schwenken, bis das Messgerät auf das ASTRA-Signal einrastet.
  4. Feinjustierung auf **maximale Signalqualität (MER / C/N-Verhältnis)** und minimale Bitfehlerrate (**BER**), nicht nur auf reinen Pegel!

💡 **Was sind MER, C/N und BER bei der Antennenmessung? (Zusatzpunkt im Fachgespräch!)**

• **C/N (Carrier-to-Noise Ratio / Träger-Rausch-Abstand in dB):** Abstand zwischen Nutzsignal und Grundrauschen (sollte bei SAT > $12\ dB$, besser > $15\ dB$ sein).
• **MER (Modulation Error Ratio in dB):** Wichtigstes Qualitätsmaß für digitale Signale (DVB-S2). Je höher die MER (gut: > $12–15\ dB$), desto mehr Schlechtwetterreserve (Regenreserve) hat die Antenne!
• **BER (Bit Error Rate / Bitfehlerrate):** Anzahl der fehlerhaften Bits pro übertragenen Bits (muss möglichst klein sein, z. B. < 10^{-6}).

7. Blitzschutz, Erdung & Potentialausgleich (DIN VDE 0855-1)

In **Winter 2018/19 (AV 1.8.2 & 1.8.3)** und **Sommer 2023 (Systementwurf / Blitzschutz)** wurde geprüft, wie eine Dachantenne gegen Blitzeinschlag geerdet werden muss. Diese VDE-Werte gehören zum absoluten Pflichtwissen für jeden Elektroniker!

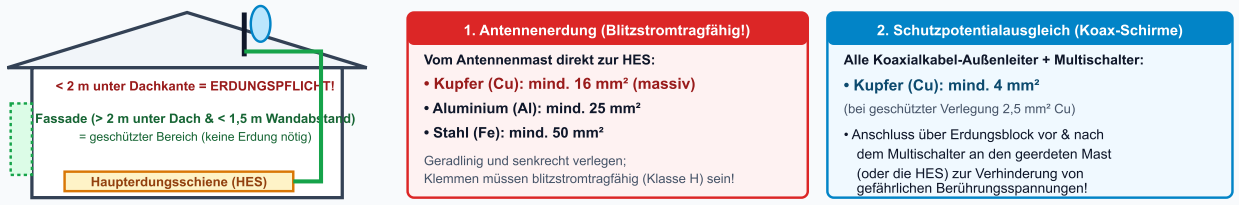


Abb. 7.1: Unterscheidung zwischen geschütztem Fassadenbereich, Antennenerdung (16 mm² Cu) und Potentialausgleich (4 mm² Cu) nach DIN VDE 0855-1.

Musterlösung W18/19 AV 1.8.2: Gefahren bei fehlender Erdung

Prüfungsfrage: *„Welche Gefahren ergeben sich, wenn die Antennenanlage bei einem Blitzeinschlag nicht bzw. nicht ordnungsgemäß geerdet wird und auch kein äußerer Blitzschutz vorhanden ist?“*

4 Punkte für deine Antwort (immer mindestens 3 nennen!):

1. **Lebensgefahr für Personen (elektrischer Schlag):** Durch gefährlich hohe Berührungs- und Schrittspannungen an den angeschlossenen Geräten und Leitungen.
2. **Brandgefahr und Explosionsgefahr:** Der Blitzstrom fließt unkontrolliert über die dünnen Koaxialkabel ins Gebäudeinnere, bringt diese zum Schmelzen/Glühen und entzündet den Dachstuhl oder Bauteile.
3. **Zerstörung elektrischer und elektronischer Betriebsmittel:** Durch Überspannungen werden Multischalter, Fernseher, Receiver und die gesamte Gebäudeinstallation zerstört.
4. **Mechanische Schäden am Gebäude:** Absprengen von Putz oder Mauerwerk durch schlagartige Erhitzung von Feuchtigkeit along des Blitzpfades.

Musterlösung W18/19 AV 1.8.3 & Wann muss geerdet werden?

Prüfungsfrage 1.8.3: *„Wie groß muss der Mindestquerschnitt des Erdungsleiters der Satellitenanlage sein? Nennen Sie zwei Werte für verschiedene Materialien!“*

- **1. Kupfer (Cu):** mindestens $16\ mm^2$ (einzeldrähtig/massiv, isoliert oder blank).
- **2. Aluminium (Al):** mindestens $25\ mm^2$ (isoliert).
- **3. Stahl (Fe, verzinkt):** mindestens $50\ mm^2$ (z. B. Runddraht Ø 8 mm).

Wann ist eine Außenantenne NICHT erdungspflichtig? (Die 2-m / 1,5-m-Regel):
Eine Antenne an der Hauswand (Fassade) muss nur dann *nicht* blitzstromtragfähig geerdet werden, wenn sie gleichzeitig **beide Bedingungen** erfüllt:
1. Sie sitzt mindestens $2{,}0\ m$ **unterhalb der Dachkante** (Traufe/Giebel) **UND**
2. sie ragt maximal $1{,}5\ m$ **von der Hauswand** nach außen.
Sobald die Antenne auf dem Dach steht oder näher als 2 m an die Dachkante rückt, ist sie **zwingend erdungspflichtig**!

🚨 **Wichtige Zusatzfrage: Warum muss auch bei ausgeschraubtem Koaxialkabel der Potentialausgleich erhalten bleiben?**
Wenn ein Monteur den Multischalter zu Wartungszwecken ausbaut und die Koaxialkabel abschraubt, könnten über Fehlerströme in defekten Fernsehern verschiedener Wohnungen gefährliche Berührungsspannungen (bis 230 V!) auf den offenen Kabelschirmen anliegen. Deshalb müssen **alle Koaxialkabel vor und nach dem Multischalter über fest montierte Erdungsblöcke (mit $4\ mm^2$ Cu)** dauerhaft in den Schutzpotentialausgleich einbezogen werden!

8. Koaxialkabel-Aufbau, Fehlersuche & Checkliste Winter 2026/27

In der jüngsten Prüfung **Winter 2024/25 (AV 1.9, Seite 11)** musste der Aufbau einer geschirmten Datenleitung beschriftet werden. Genauso beliebt ist der Aufbau eines **Koaxialkabels** und die systematische Fehlersuche an einer gestörten SAT-Anlage.

Schicht (von innen nach außen)	Beim Koaxialkabel (SAT / BK, z. B. LCD 111 A+) Wellenwiderstand Z = 75 Ω	Vergleich: Beim Netzwerkkabel (Prüfung W24/25 AV 1.9) Schirmungsart S/FTP (PiMF) · Wellenwiderstand 100 Ω
1. Innenleiter	Massiver **Kupfer-Innenleiter** (transportiert das HF-Signal und die 14/18-V-DC-Steuerspannung zum LNB).	8 einzelne **Kupferleiter** (Adern), je 2 miteinander verdrillt zu 4 Adernpaaren (**Twisted Pair** gegen Übersprechen!).
2. Isolierung	**Dielektrikum** (zellgeschäumtes Polyethylen PE): Hält den exakten Abstand zwischen Innenleiter und Schirm für $\mathbf{Z = 75\ \Omega}$!	**a) Aderisolierung** (Polyethylen PE) um jeden einzelnen Kupferleiter.
3. Innere Schirmung	**Alu-Folienschirm** (schützt vor hochfrequenten Einstrahlungen wie LTE/5G/DECT-Telefonen).	**b) Paarschirm / Folienschirm (PiMF)**: Metallfolie um jedes einzelne Adernpaar.
4. Äußere Schirmung	**Kupfer-Schirmgeflecht** (dient als Rückleiter und schirmt niederfrequente Störfelder ab; 3-fach geschirmt = Folie + Geflecht + Folie).	**c) Gesamtschirm (Geflechtschirm)** aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht um alle 4 Paare zusammen (deshalb **S/FTP**!).
5. Außenmantel	**Außenmantel**: Weißes PVC (innen), schwarzes PE (außen/Erde) oder **LSZH / halogenfrei** (in öffentlichen Gebäuden).	**Mantel LSZH (Low Smoke Zero Halogen):** Im Brandfall kaum Rauch (gute Sicht auf Fluchtwegen) und keine ätzenden Säuren/Gase!

Typische Praxis-Fehler an SAT-Anlagen (Für Fehlersuche-Aufgaben)

- **Fehlerbild 1: „An allen Fernsehern fehlen bestimmte Sender (z. B. alle HD-Sender im Low-Band oder alle vertikalen Sender)“**
  Ursache: Am Quattro-LNB wurden zwei der 4 Koaxialkabel (VL, HL, VH, HH) am Multischalter **vertauscht** oder ein F-Stecker hat keinen Kontakt!
- **Fehlerbild 2: „Kompletter Ausfall an einem Anschluss, Multischalter/Receiver schaltet wegen Kurzschluss ab“**
  Ursache: Bei der Montage des F-Steckers berührt ein feines Drähtchen des **Schirmgeflechts den Kupfer-Innenleiter** → Kurzschluss der $\mathbf{14\ V}$ / $\mathbf{18\ V}$ LNB-Speisespannung!
- **Fehlerbild 3: „Starke Dämpfung bei hohen Frequenzen / Klötzchenbildung trotz gutem LNB“**
  Ursache: Koaxialkabel wurde beim Verlegen **geknickt** (Mindestbiegeradius unterschritten!). Dadurch verformt sich das Schaum-Dielektrikum, der Wellenwiderstand von $\mathbf{75\ \Omega}$ stimmt nicht mehr, und das Signal wird reflektiert!
- **Fehlerbild 4: „Störungen auf einzelnen Sendern, wenn jemand mit dem Schnurlostelefon (DECT) oder Smartphone (LTE/5G) telefoniert“**
  Ursache: Schlechtes Schirmungsmaß des Kabels oder schlecht montierter F-Stecker (heute

Die 8 goldenen Merksätze für deinen Prüfungstag

1. **Immer die Frequenz prüfen:** In der SAT-Rechnung gilt die höchste Frequenz $\mathbf{2150\ MHz}$ (höchste Kabeldämpfung = Worst Case).
2. **Kabeldämpfung umrechnen:** Tabellenwert $\mathbf{a_{100}}$ durch 100 teilen und mal Länge $\mathbf{l}$ in Metern nehmen: $\mathbf{a_{Kabel} = (a_{100} \cdot l) / 100}$.
3. **Beide Kabelstrecken addieren:** Länge vom LNB zum Multischalter ($\mathbf{l_1}$) **PLUS** Länge vom Multischalter zur Dose ($\mathbf{l_2}$)!
4. **Längste Leitung entscheidet:** Wenn der Mindestpegel (z. B. $\mathbf{60\ dB\mu V}$) an der **längsten Leitung** erreicht wird, passt er auch an allen kürzeren Leitungen!
5. **Pegelfenster kennen:** An der SAT-Dose sind $\mathbf{47\ dB\mu V}$ bis $\mathbf{77\ dB\mu V}$ erlaubt (zu wenig = Rauschen/Klötzchen; zu viel = Übersteuerung).
6. **Azimut & Elevation:** Azimut = horizontaler Kompasswinkel ($\mathbf{\sim 165°}$), Elevation = vertikaler Neigungswinkel ($\mathbf{\sim 30°}$).
7. **Antennenerdung (VDE 0855-1):** Auf dem Dach Pflicht mit $\mathbf{16\ mm^2\ Cu}$, $\mathbf{25\ mm^2\ Al}$ oder $\mathbf{50\ mm^2\ Fe}$ direkt zur Haupterdungsschiene (HES).
8. **Potentialausgleich der Koax-Schirme:** Mit mindestens $\mathbf{4\ mm^2\ Cu}$ über Erdungsblöcke vor und nach dem Multischalter!